

메타포르민 함유 정제의 타정 공정 연관성 (영향성)

제약공학과 나우란팀
지도교수님 : 최두형교수님
20182947 김보민
20193218 임하윤
20202890 김예준
20202911 손두빈
20202923 이세연



Table of contents

01

연구목적

02

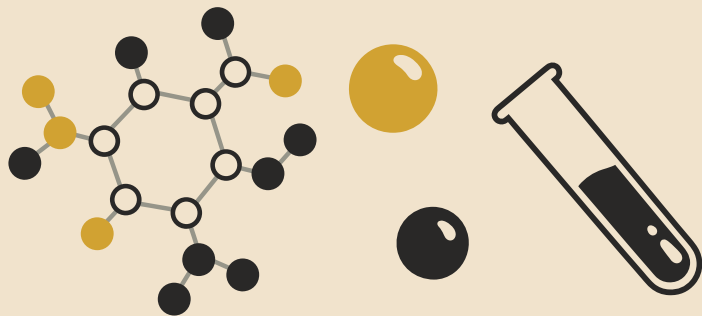
실험 재료 & 실험과정

03

실험결과

04

고찰

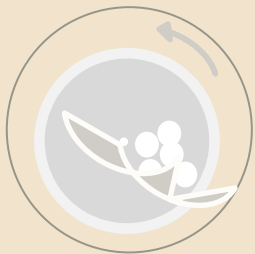


01

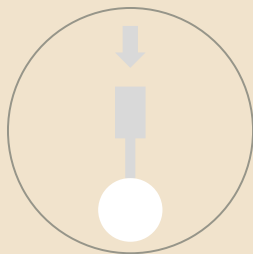
연구 목적



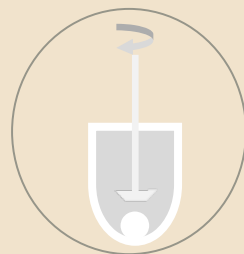
Research purpose



마손도



경도



용출



정제의 **혼합 및 타정공정**에 따라 평가를 진행하여
결과를 비교하고, 연관성을 알아내고자 한다



02

실험 재료 & 실험과정



혼합 및 타정과정

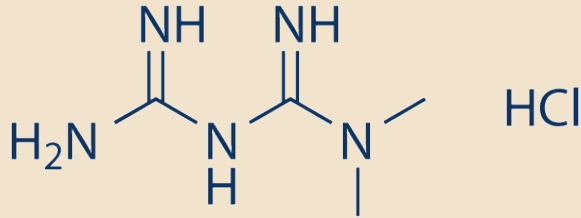
성분명		직타 (45T)	습식과립 (45T)
Merfomin HCl(mg)	API	450	450
MCC 101 (mg)	부형제	0	11,250
MCC 102 (mg)		11,250	0
PVP K30 (mg)	결합제	675	675
LH-11(mg)	붕해제	225	225
St-Mg (mg)	활택제	225	225
합 (mg)		12,825	12,825

- 미세저울
- 타정기, **9mm** 다이, 펀치
- 정제수
- 무수알코올
- **50°C** 예열 오븐
- 압력은 각각 **80, 100, 140, 180, 200kg/cm²** 으로 타정

이외 실험재료들

- 지퍼백
- 유산지
- 계량스푼
- 피펫팁
- 건조용 플레이트
- 타정기
- 20 호체

Metformin HCl (API)



- BCS class III
- 당뇨병 치료제로 사용된다
- 포도당이 생성되는 것을 막고 장에서는 포도당의 흡수를 감소시키며 인슐린에 대한 민감성을 개선한다
- 체중증가를 일으키지 않는다
- 저혈당 발생이 적어 널리 사용되는 당뇨약이다



MCC 101 vs MCC 102



MCC 101

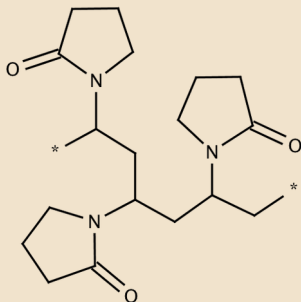
- MCC 의 원래 등급
- 습식 과립화에 이용된다



MCC 102

- 입자크기 분포가 PH 101 보다 더 크다
- 유동성이 약간 더 나은 부분 응집 생성물로 이용



CC(C)C(CCCC(=O)N)C(CCCC(=O)N)CC

- 저치환된 HPC 로 기존 HPC 구조에서 Hydroxypropoxy 기가 적게 치환되어 있는 형태
- 수불용성을 가진 붕해제 및 바인더

- 저치환된 HPC 로 기존 HPC 구조에서 Hydroxypropoxy 기가 적게 치환되어 있는 형태
- 수불용성을 가진 붕해제 및 바인더

직타법

실험과정

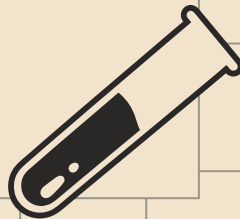
- I. 조성표의 성분량을 제조할 정제의 양만큼 계산하고 , 해당 원료들을 칭량한다
- II. 원료를 칭량하는 중간마다 계량스푼을 꼼꼼히 닦아준다
- III. 혼합을 위해 지퍼백에 원료들을 (St-Mg 제외) 전부 넣어준 후 혼합을 실시한다 (100 회)
- IV. St-Mg 을 넣고 후 혼합을 실시한다 (100 회)
- V. 혼합된 성분을 1T 분량만큼 타정하여 정제를 제조한다



습식 과립법

실험과정

- I. 조성표의 성분량 (전혼합 단계에선 네모 안의 성분만을 혼합) 을 제조할 정제의 양만큼 계산하고 , 해당 원료들을 칭량한다
 - II. 비닐팩에 원료들을 넣고 혼합한다 (100 회) , St-Mg 후혼합 (100 회)
 - III. 이후 과립 제조를 위해 정제수를 넣고 과립화를 진행한다 (50 회)
 - IV. 완성된 과립을 평평한 플레이트에 펴주고 , 건조를 진행한다 (45T IR 기준 35-40 분 건조 , 50°C)
 - V. 건조된 과립을 체에 받쳐 뭉친 과립을 풀어준다 . 2-3 번에 걸쳐 진행한다 (20 호 , 850um)
 - VI. 혼합된 성분을 1T 분량만큼 타정하여 정제를 제조한다
- 





경도 시험법

실험과정

- I. TA 기기의 프로그램을 경도측정에 맞게 세팅한다 .
- II. 정제가 측정기의 중앙에 올 수 있도록 두고 측정을 시작한다 .
- III. 측정이 제대로 되는 것을 확인하고 , 부서진 정제를 치워준다 ,
- IV. 과정을 반복하여 측정된 결과값을 비교한다 .



마손도 시험법

실험과정

- I. 시험 전 정제 5 개의 질량을 측정한다
- II. 마손도 측정기에 5 개의 정제를 넣고 25rpm 에서 4 분간 총 100 회전 실시한다
- III. 시험이 끝난 정제 5 개의 질량을 측정한다
- IV. 처음 질량과 마손도 측정 후 질량의 차이로 마손도를 계산한다



용출시험법

[setting]

- I. 용출기의 온도설정을 $37\pm0.5^{\circ}\text{C}$ 로 설정 , 회전속도 50rpm 으로 설정한다
- II. 용출기에 vessele 과 buffer 900ml 를 넣고 온도가 올라가기를 기다린다
- III. 온도가 맞춰지면 실험을 시작한다 .

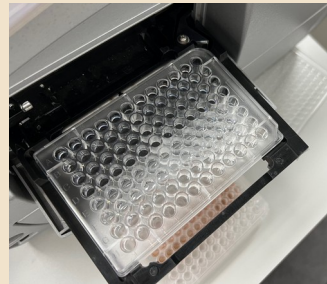


[standard]

- I. Metformin HCl 10mg 과 50% 메탄올을 1000ml 를 넣어 희석해준다 .
- II. 희석용액을 각 100%, 80%, 60%, 20%, 40% 로 단계희석을 진행한다 .
- III. 희석용액을 UV 로 측정하여 standard curve 를 그려준다 .



용출시험법



- I. 패들이 모두 위로 올라간 상태에서 시작
- II. 정제를 10 초 간격으로 넣는다
- III. 정제를 넣고 즉시 패들을 내려준다 (패들장착부위가 제대로 맞게 끼워줘야함)
- IV. time point 5.10.20.30.45.60 분이 되면 먼저 넣은 정제 용출액부터 10 초 간격으로 실린지에 5ml 를 채취한다 (실린지와 실린지 필터에는 미리 네이밍)
- V. 채취 시 가운데 부분, 항상 일정한 위치에 채취한다
- VI. 채취한 실린지에 실린지필터를 끼우고 1ml 정도 wetting 해준다
- VII. 남은 4ml 의 용출액을 미리 네이밍한 vial 에 담아준다

위 과정이 끝난 후 96well plate 를 준비해 각 용출액 150ul 씩 채취 후
UV 측정기에 파장을 233nm 로 맞춘 후 측정한다

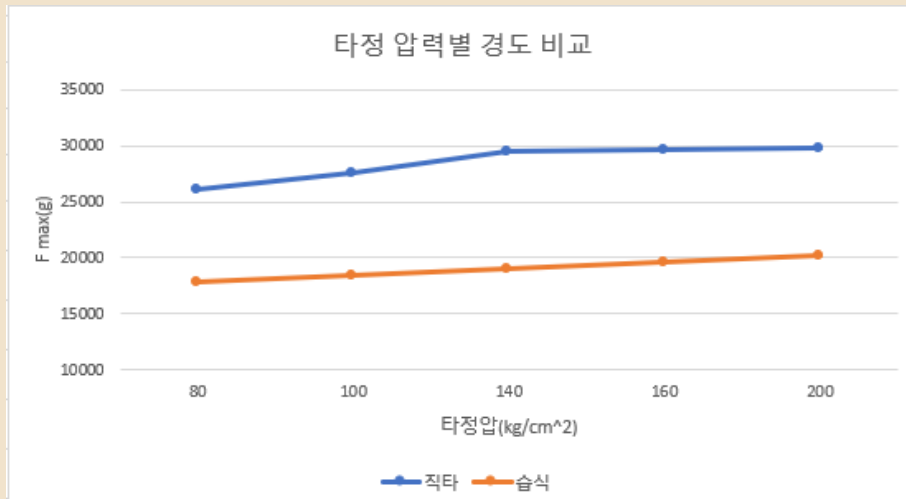
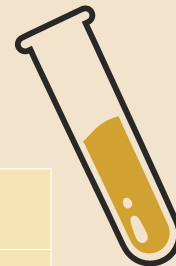


03

실험 결과



경도 시험법



경도 Fmax 값 결과

직타 / 습식	타정압	Fmax
직타	80	26142.9
	100	27534
	140	29459.6
	160	29664.9
	200	29824
습식	80	17781.5
	100	18507.1
	140	19025
	160	19671.3
	200	20247.4



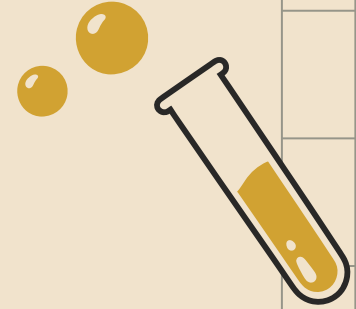
마손도 시험법



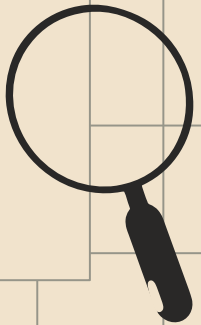
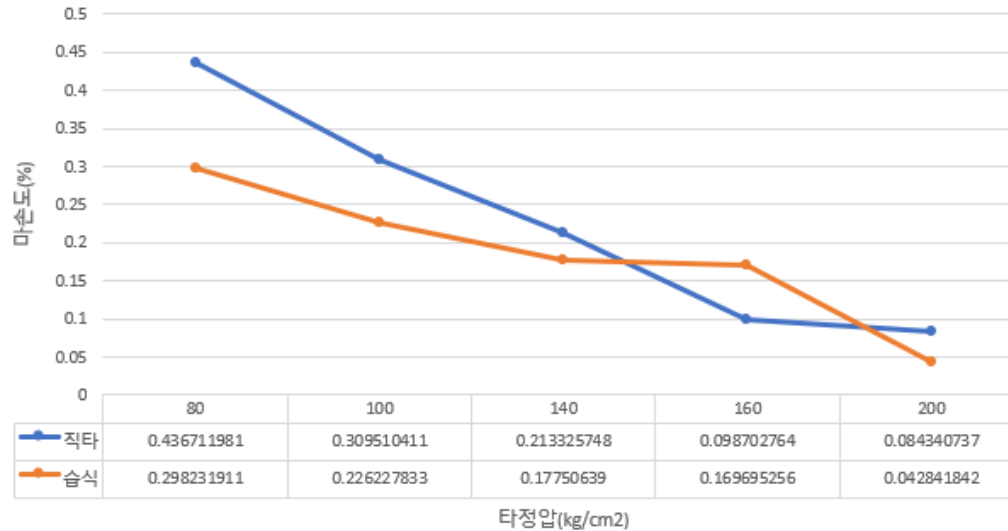
마손도 결과 (마손도 (%))=[(w1-w2)/w1]×100))					
직타 / 습식	타정압	시험 전 질량	시험 후 질량	마손도 (%)	적합 / 부적합
직타	80	1419.7	1413.5	0.436711981	적합
	100	1421.6	1417.2	0.309510411	적합
	140	1406.3	1403.3	0.213325748	적합
	160	1418.4	1417	0.098702764	적합
	200	1422.8	1421.6	0.084340737	적합
습식	80	1408.3	1404.1	0.298231911	적합
	100	1370.3	1367.2	0.226227833	적합
	140	1408.4	1405.9	0.17750639	적합
	160	1414.3	1411.9	0.169695256	적합
	200	1400.5	1399.9	0.042841842	적합



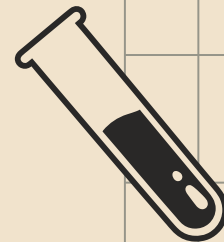
마손도 시험법



타정 압력별 마손도 비교

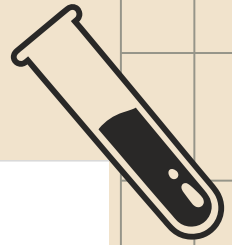
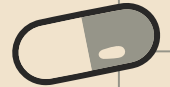


용출시험법

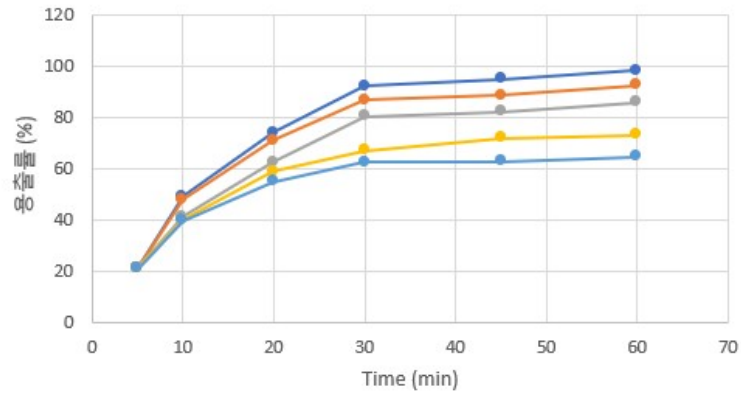


	직타					습식				
	80	100	140	160	200	80	100	140	160	200
Time (min)	drug release (%)									
5	21.1327	21.2278	21.1327	21.1221	21.1432	21.0798	21.1961	21.0059	21.12215	20.9108
10	50.4543	48.6580	46.2912	39.5710	35.1014	49.1441	47.675	41.0503	40.01479	39.7083
20	71.5870	71.5025	65.6382	60.8410	52.5147	74.0173	70.9847	62.4683	58.69611	54.7654
30	87.7113	84.6470	81.4771	73.5524	67.7409	91.9378	86.4856	80.3571	66.80051	62.2886
45	91.4465	87.6056	82.2168	76.9336	68.4171	94.7168	88.4509	82.0371	71.69273	62.6056
60	93.8820	89.9323	84.1187	78.3072	70.5304	98.0874	92.4027	85.7037	72.85503	64.5393

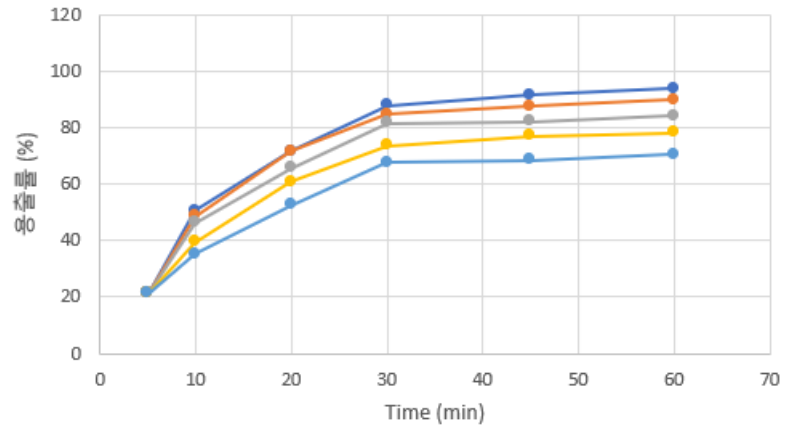
용출시험법



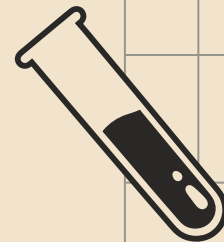
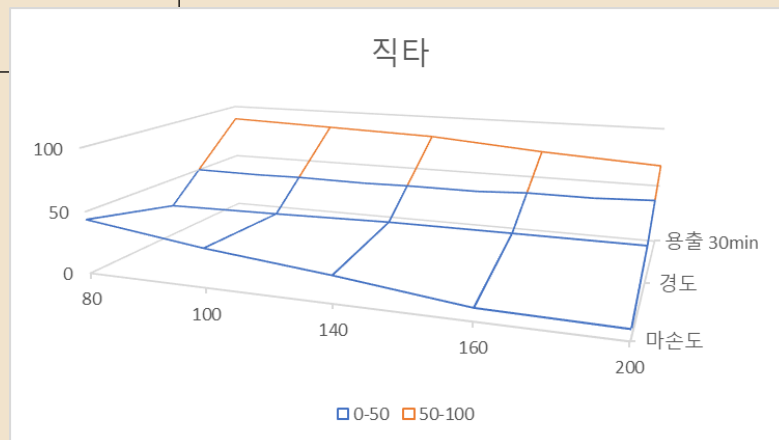
습식



직타

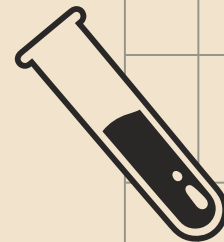
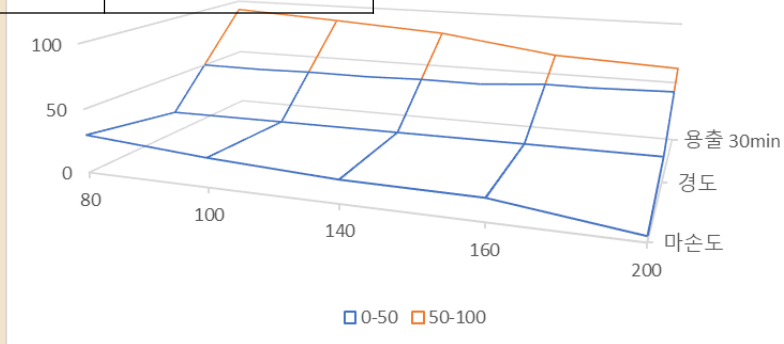


직타			
압력	마손도	경도	용출 30min
80	43.6711981 4	26.1429	87.7113271 3
100	30.9510410 8	27.534	84.6470836 9
140	21.3325748 4	29.4596	81.4771766 7
160	9.87027636 8	29.6649	73.5524091 3
200	8.43407365 8	29.824	



습식			
압력	마손도	경도	용출 30min
80	29.823191 08	17.7815	91.93786982
100	22.622783 33	18.5071	86.48562975
140	17.750639 02	19.025	80.35714286
160	16.969525 56	19.6713	66.80050719
200	4.2841842 2	20.2474	62.28867287

습식



04

고찰



타정 압력별 마손도 비교



본 실험에서 정제를 만들기 위해 습식과립법과 직타법을 사용하였다.

직타법은 제조된 정제의 경도가 습식 과립법 정제에 비해 약한 경향을 나타낼 수 있는 것이 단점이다.

습식 과립법은 파우더 층에 의한 압력으로 입자간 간극이 압축되면서 밀도가 높은 과립을 만들어 낼 수 있어 마손도 실험시 직타법보다 습식과립의 마손도율이 적게 나타나야 옳은 결과라 할 수 있다.

하지만 본 실험결과를 보았을 때 **160** 압력을 취한 정제의 경우 습식이 직타보다 마손도율이 더 크게 나타난 것을 알 수 있다. 이 경우 **160** 압력을 걸고 취할때 제대로 된 압력이 걸리지 않았거나 정제 타정시 파우더 안으로 미세 이물질이 들어가 균열을 일으켜 위와 같은 결과가 나왔다고 할 수 있다.

Thanks!



CREDITS: This presentation template was created by [**Slidesgo**](#), including icons by [**Flaticon**](#), infographics & images by [**Freepik**](#)